

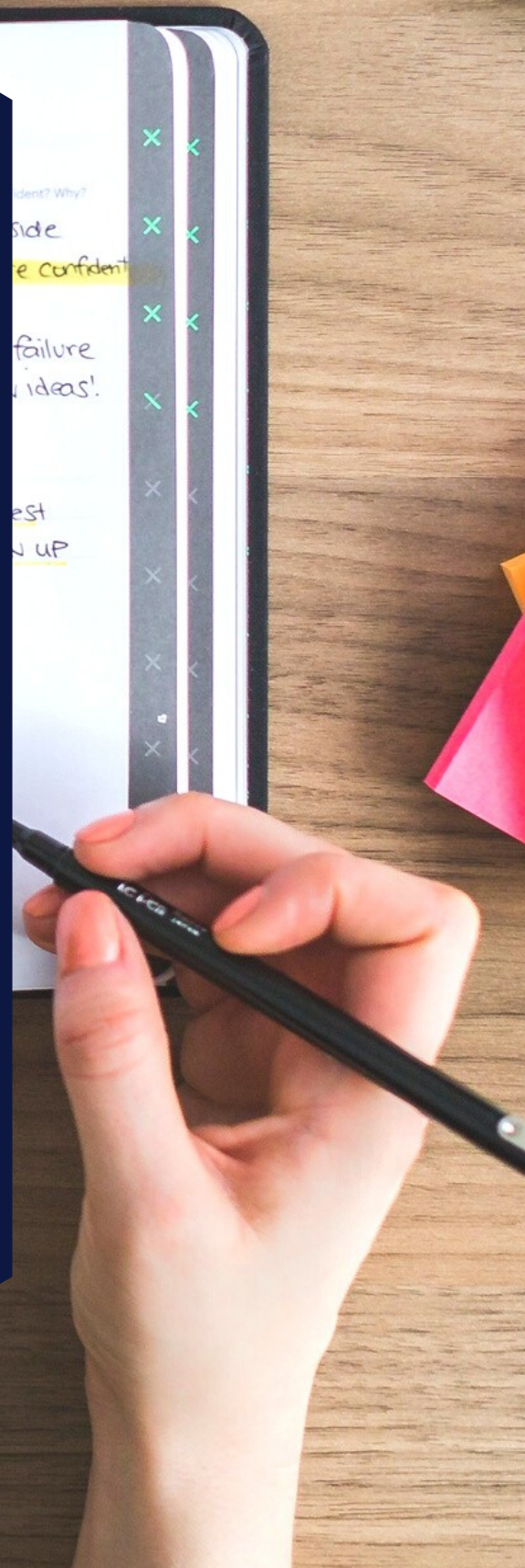


Práctica 7

Patrones de Diseño de
APIs

Elaborado por:

Carlos Adrián Espinoza



Despliegue del frontend Angular en Azure App Service

Informe de práctica — Patrones de Diseño de APIs

Estudiante	Carlos Adrián Espinoza
Asignatura	Patrones de Diseño de APIs
Repositorio	github.com/AdrianEspinoza92/PatronesDisenoApis-Practica-7
Fecha	Septiembre de 2026

1. Identificación de la entrega

Asunto	PRACTICA_N1. CARLOS ADRIAN ESPINOZA
Estudiante	Carlos Adrián Espinoza
Componente	Frontend Angular de gestión de empleados
Plataforma	Azure App Service para Linux
Aplicación	practica7-frontend-adrian

En esta entrega presento el frontend de la aplicación de gestión de empleados publicado en Azure App Service. La evidencia obtenida desde la dirección pública confirma que el sitio está disponible, carga la información del backend y permite acceder a las acciones de creación, edición y eliminación.

2. Enlaces de código fuente y despliegue

Repositorio de la entrega	https://github.com/AdrianEspinoza92/PatronesDisenoApis-Practica-7
Directorio del frontend	frontend/
URL desplegada	https://practica7-frontend-adrian-fja9g9bzf4a4fxhf.canadacentral-01.azurewebsites.net/
Referencia indicada	git@github.com:pmpvhr/maestria.git
Rama de despliegue	main
Commit verificado	733affd - incluir ejecutable del servidor en despliegue Azure

El repositorio de la entrega es público, por lo que sustituye al archivo ZIP o TAR cuando el código y sus dependencias superan el tamaño permitido por la plataforma. El enlace [git@github.com:pmpvhr/maestria.git](https://github.com/pmpvhr/maestria.git) se

Patrones de Diseño de APIs

conserva como referencia proporcionada en los lineamientos; mi implementación y evidencia se encuentran en el repositorio de la práctica 7.

3. Implementación del frontend

Construí el frontend con Angular 20 y TypeScript. La pantalla principal integra un formulario reactivo para registrar empleados y una tabla que muestra nombre, cargo, departamento y sueldo. Para cada registro se presentan las acciones Editar y Eliminar. El cliente utiliza HttpClient para comunicarse con la API y mantiene la interfaz separada de la infraestructura del backend.

- Angular 20.3 y TypeScript 5.9 para la interfaz web.
- Node.js 22 como entorno de compilación y ejecución.
- Diseño adaptable con formulario y tabla de empleados.
- Consumo HTTP del backend y representación de ocho registros durante la comprobación.
- Servidor serve configurado para escuchar el puerto asignado por Azure mediante PORT.

```
// package.json
"start": "serve -s dist/frontend/browser -l ${PORT:-8080}",
"build": "ng build"

// app.config.ts
providers: [provideRouter(routes), provideHttpClient()]
```

4. Automatización del despliegue

Configuré GitHub Actions para ejecutar el despliegue cuando se realiza un push a main. El trabajo build instala las dependencias con npm ci, compila Angular dentro del subdirectorio frontend y prepara el artefacto. El trabajo deploy descarga ese artefacto y lo publica en el slot Production mediante azure/webapps-deploy@v3 y el perfil de publicación almacenado como secreto del repositorio.

```
- name: Install and build Angular frontend
  working-directory: frontend
  run: |
    npm ci
    npm run build
    npm prune --omit=dev

- uses: azure/webapps-deploy@v3
  with:
    app-name: practica7-frontend-adrian
    slot-name: Production
    package: frontend
```

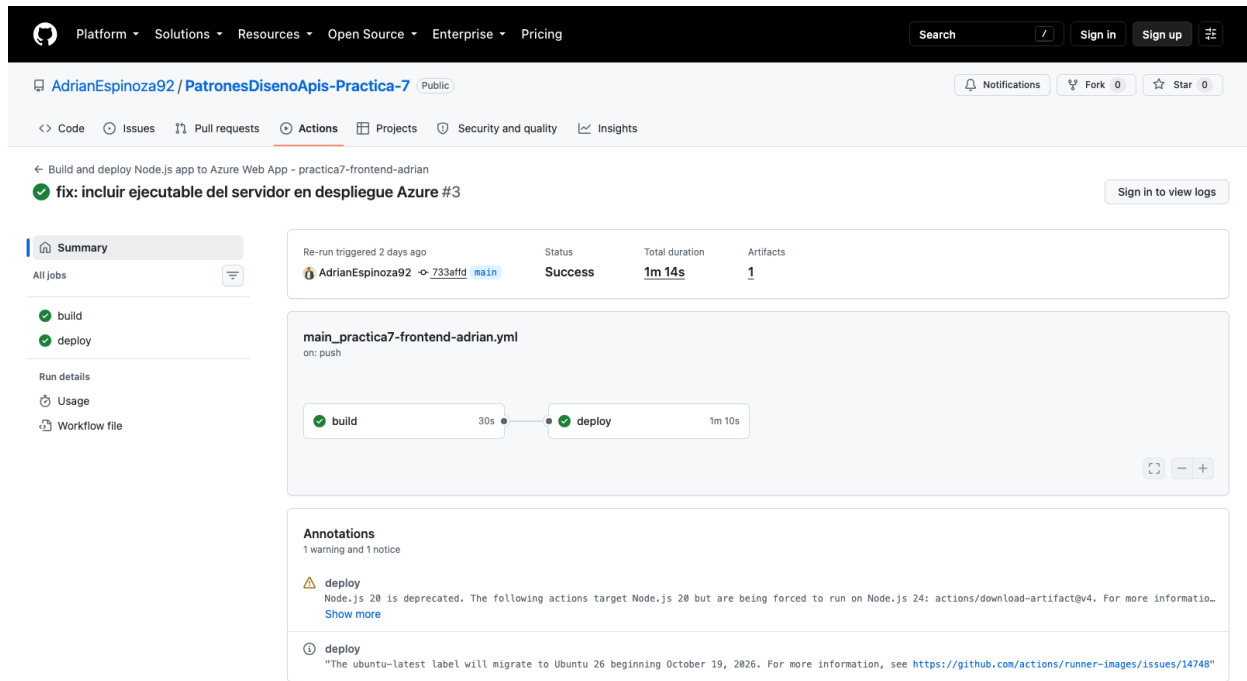


Figura 1. Flujo de GitHub Actions finalizado correctamente: build y deploy en estado Success.

5. Captura de pantalla del funcionamiento

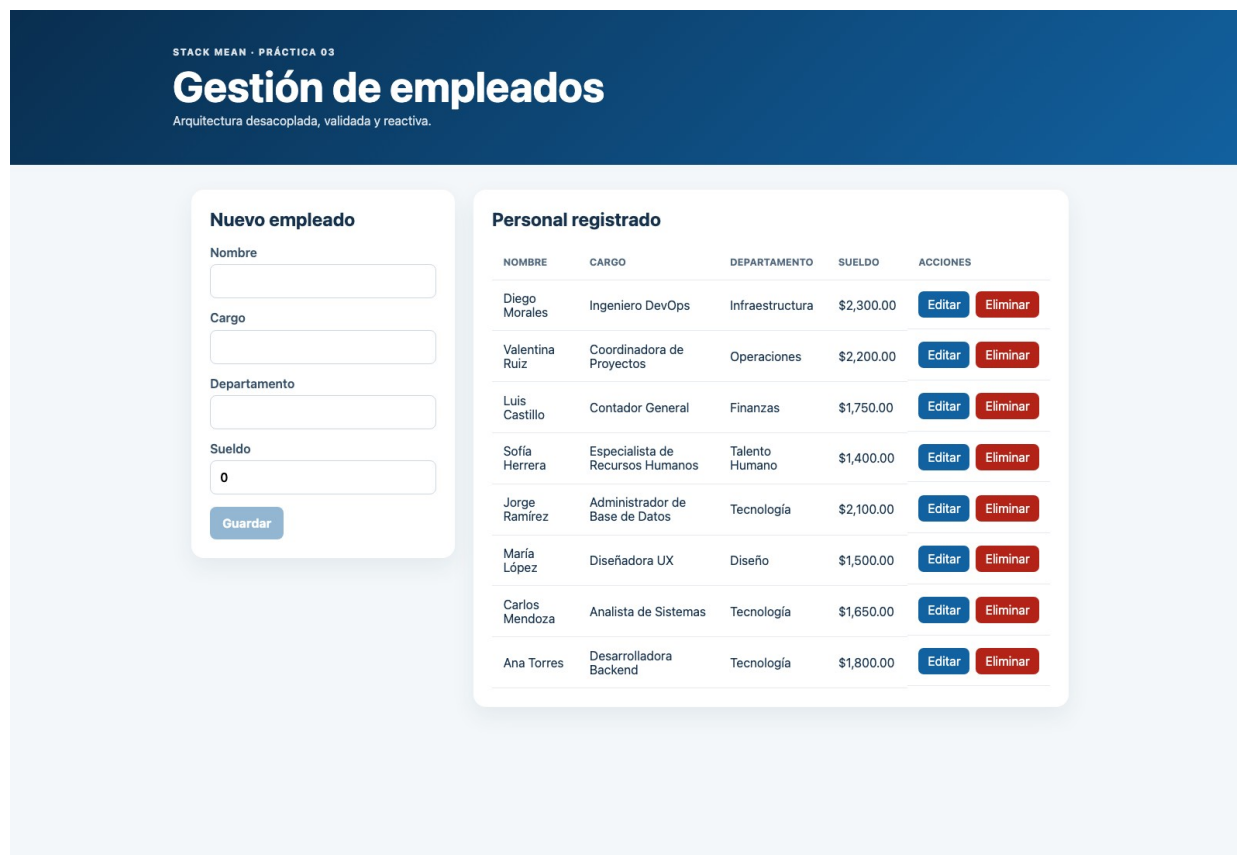


Figura 2. Frontend Angular funcionando en Azure App Service y mostrando ocho empleados.

La captura se obtuvo directamente de la URL pública del despliegue. La aplicación respondió con el título Gestión de empleados, presentó el formulario Nuevo empleado y cargó ocho registros desde la API. Esta comprobación confirma la disponibilidad del frontend y la comunicación con el servicio de datos.

6. Verificación de la entrega

Sitio público	Disponible y renderizado correctamente.
Datos cargados	8 empleados visibles en la tabla.
Formulario	Campos de nombre, cargo, departamento y sueldo.
Acciones	Botones Editar y Eliminar disponibles por registro.
Integración continua	Build y deploy completados correctamente en 1 min 14 s.
Código fuente	Repositorio público enlazado en el informe.

Con esta evidencia se cumplen los lineamientos de entrega: el código fuente está alojado en un repositorio público y el informe incorpora una captura del funcionamiento real de la práctica desplegada.

7. Conclusiones

- Completé el despliegue del frontend Angular en Azure App Service y comprobé que la URL pública presenta la interfaz y los datos de empleados correctamente.
- El flujo de GitHub Actions automatiza la compilación y publicación desde la rama main, lo que permite repetir el despliegue de manera consistente después de cada cambio.

8. Bibliografía

- Microsoft. (2026). Deploy an app to Azure App Service. <https://learn.microsoft.com/azure/app-service/deploy-github-actions>
- Angular. (2026). Deployment. <https://angular.dev/tools/cli/deployment>
- GitHub. (2026). Understanding GitHub Actions. <https://docs.github.com/actions/about-github-actions/understanding-github-actions>